Kunpeng HPCKit 26.1.RC1 安装指南

文档版本 01

发布日期 2026-06-30



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：
https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process
如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：
https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

 版权所有 © 华为技术有限公司

目 录

1 安装简介 1
1.1 简介和组件列表 1
1.2 软硬件要求 2
2 安装前准备 4
2.1 获取工具 4
2.2 获取软件包 4
2.3 校验软件包 5
2.4 目录规划 6
3 安装卸载 HPCKit 7
3.1 安装方式介绍 7
3.2 安装 HPCKit（非交互式） 7
3.3 安装 HPCKit（交互式） 9
3.4 设置环境变量 14
3.4.1 设置环境变量（setvars.sh 方式） 14
3.4.2 设置环境变量（modules 方式） 17
3.5 卸载 HPCKit 28
4 修订记录 29
5 FAQ 30
5.1 使用 HPCKit 中的 Bisheng 编译器编译代码时报错"cannot find -lstdc++"问题 30
A 附录 32
A.1 组件环境变量管理模块信息 32
A.2 安装 HIO 桥接目标库 35
A.3 （可选）安装 knem 组件 37

 版权所有 © 华为技术有限公司

1 安装简介

简介和组件列表

软硬件要求

1.1 简介和组件列表

HPCKit集成鲲鹏数学库（KML）、华为高性能通信库（Hyper MPI）、鲲鹏统一并行加速库（KUPL）、Hyper IO库和领域加速库等用于提高高性能计算软件性能的组件，可节省用户集成、安装性能组件的时间，以提升安装效率。

领域加速库是针对特定高性能计算场景（如计算光刻、量子色动力学、石油勘探、人工智能等）在鲲鹏平台上深度优化的加速库。它们利用鲲鹏处理器架构特性，通过指令级优化、算法重构和并行加速等手段，显著提升相应领域应用的运行效率。

HPCKit集成的组件列表如**表1-1**所示。

表 1-1 HPCKit 集成的组件列表

组件名称	说明	是否默认安装
鲲鹏统一并行加速库（KUPL）	鲲鹏统一并行加速库（Kunpeng Unified Parallel Library，以下简称KUPL）提供了基于鲲鹏平台优化的并行加速基础库函数，所有接口由C/C++、汇编语言实现。	是
鲲鹏数学库（KML）	鲲鹏数学库（Kunpeng Math Library，以下简称KML）提供了基于鲲鹏平台优化的高性能数学函数，所有接口由C/C++、汇编语言实现，部分接口兼容Fortran语言调用，部分提供Java语言封装的接口。HPCKit包含了完整的Lapack、ScaLapack和fftw等适配层。	是
华为高性能通信库（HMPI）	华为高性能通信库（Hyper MPI，以下简称HMPI）实现了并行计算的网络通信功能，可以用来支持制造、气象、分子动力学等应用场景。HPCKit包含了完整的MPI通信库。	是

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	说明	是否默认安装
Hyper IO库	Hyper IO（以下简称HIO）是一类提供系统软件和应用软件之间连接的软件，提供科学数据的存储描述格式定义和文件操作，在高性能计算应用以及大量后处理、可视化及分析框架中广泛应用。	是
KuLitho库	KuLitho是基于鲲鹏平台深度优化的计算光刻加速库，采用C/C++及汇编语言实现，针对图像处理、图形运算及数学计算等核心功能进行指令级优化，显著提升OPC（光学邻近校正）等场景的端到端仿真性能，为EDA提供高性能领域加速库。	否
KuQCD库	KuQCD是基于鲲鹏平台的格点量子色动力学加速库，采用C/C++实现，针对求解器等功能进行优化，并提供相应接口用于应用中。目前KuQCD仅支持在鲲鹏920新型号上使用，依赖KUPL，支持毕昇编译器和gcc编译器。	是
KuRTM库	KuRTM是基于鲲鹏平台的勘探加速库，采用C语言实现。利用鲲鹏920新型号矩阵及向量化能力，针对1D、2D、3D stencil算子进行优化。目前KuRTM仅支持在鲲鹏920新型号上使用，支持毕昇编译器和gcc编译器。	否
KuDNN库	KuDNN是基于鲲鹏平台的深度神经网络算子库，结合鲲鹏CPU微架构特性与软优化手段，优化AI算子性能。通过插件的形式集成PyTorch等AI框架。	是
KuTACC库	KuTACC是基于鲲鹏平台的Transformer模型融合算子库，采用C/C++实现，针对AI算子各层核心算子进行优化，并提供相应接口用于在应用中直接调用，为AI应用提供高效算力支撑。目前KuTACC基于毕昇编译器和libstdc++标准库实现，对gcc编译器暂未支持。	是
毕昇编译器	毕昇编译器是华为编译器实验室针对鲲鹏通用处理器架构构建，引入并增强了多种编译优化技术，致力于打造高性能、高可信及易扩展的编译器工具链。	是
GCC for openEuler	GCC for openEuler是基于开源GCC开发的编译器工具链（包含编译器、汇编器、链接器），在openEuler社区开源发布。	是

1.2 软硬件要求

为保证HPCKit组件能够正常工作，请检查您的安装环境，确保安装环境达到推荐配置要求。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 1-2 硬件要求

设备类型	设备型号
服务器型号	• TaiShan 200服务器（型号 1280） • TaiShan 200服务器（型号 2280） • TaiShan 200服务器（型号 1280 V2） • TaiShan 200服务器（型号 2280 V2） • TaiShan 200服务器（型号 2480 V2） • TaiShan 200服务器（型号 Pro 2280 V2） • TaiShan 500服务器（型号 2280）

说明

硬件支持的服务器同鲲鹏高性能计算解决方案，请参见《Kunpeng HPC Solution 26.1.RC1 版本配套表》。

表 1-3 兼容的操作系统列表

操作系统	版本要求
openEuler	• openEuler 20.03（LTS-SP3）AArch64 • openEuler 22.03（LTS-SP2）AArch64 • openEuler 22.03（LTS-SP3）AArch64 • openEuler 22.03（LTS-SP4）AArch64 • openEuler 24.03（LTS-SP3）AArch64
银河麒麟	• Kylin Linux Advanced Server V10（Hydrogen）AArch64 • Kylin Linux Advanced Server V10 （Sword）AArch64 • Kylin Linux Advanced Server Industry V10 AArch64 • Kylin Linux Advanced Server V10（Jasmine） • Kylin Linux Advanced Server V10（GFB） • Kylin Linux Advanced Server V11 (Swan25)
麒麟信安	• KylinSec OS Linux 3（Qomolangma） AArch64（3.5.2） • KylinSec OS Linux 3（Qomolangma） AArch64（3.5.3）

 版权所有 © 华为技术有限公司

2 安装前准备

获取工具
获取软件包
校验软件包
目录规划

2.1 获取工具

表 2-1 待下载的工具软件

工具名称	作用	获取方式
PuTTY	跨平台远程访问工具，用于在Windows系统访问各节点。	您可以访问Chiark主页下载PuTTY软件。 建议使用最新版本的PuTTY软件。
WinSCP	跨平台文件传输工具，用于在Windows系统和Linux系统间传输文件。 **说明** 请使用5.7.5或更高版本，并在传输文件时选用SCP协议。	您可以访问WinSCP主页下载WinSCP软件。

2.2 获取软件包

操作步骤

步骤1 请根据实际使用需求，在**表2-2**中找到对应的软件包/组件下载地址，并下载相应版本的软件包。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 2-2 软件包获取列表

名称	软件包名称示例	下载地址
HPCKit软件包	HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz	https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit-download
（可选）KuLitho组件	HPCKit_KuLitho_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz	https://support.huawei.com/enterprise/zh/server-solutions/kunpeng-hpckit-pid-262044655/software
（可选）KuRTM组件	HPCKit_KuRTM_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz	

说明

26.1.RC1：HPCKit版本号，请根据实际情况替换。

步骤2 使用WinSCP工具，将获取到的软件包上传至HPCKit的安装节点。

----结束

2.3 校验软件包

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的SHA256码文件用于完整性验证。

在软件包下载之后，请使用SHA256sum来对安装包进行校验：

步骤1 Linux系统下使用命令：

SHA256sum *[获取的HPCKit、KuLitho、KuRTM软件包名称]*（例如：HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz）。

步骤2 与下载地址的**SHA256码**进行对比，相同则校验成功，不同则校验失败。

----结束

如果校验失败，请不要使用该软件包，先联系华为技术支持工程师解决。

使用软件包安装/升级之前，也需要按上述过程先验证软件包的SHA256码，确保软件包未被篡改。

 版权所有 © 华为技术有限公司

2.4 目录规划

表 2-3 HPCKit 目录规划要求

项目	空间最小要求	目录权限	说明
HPCKit安装目录	10GB	权限：755	• root用户操作时，默认安装路径为“/opt”；非root用户操作时，默认安装路径为该用户的家目录。 • 共享存储方式安装HPCKit时，安装目录请参见《Kunpeng HPC Solution 26.1.RC1 LLD模板》中“项目基本信息 > 共享存储目录规划 > HPCKit安装目录”。 **说明** 若需在多节点环境中使用HPCKit，建议安装在共享目录下。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3 安装卸载 HPCKit

安装方式介绍
安装HPCKit（非交互式）
安装HPCKit（交互式）
设置环境变量
卸载HPCKit

3.1 安装方式介绍

HPCKit有两种安装方式，非交互式和交互式。请根据实际情况选择其中一种方式安装。

- 非交互式：一键安装所有HPCKit组件。详细步骤请参见**3.2 安装HPCKit（非交互式）**。
- 交互式：用户可以根据实际情况选择需要安装的HPCKit组件，如选择毕昇编译器或GCC编译器其中一种进行安装。详细步骤请参见**3.3 安装HPCKit（交互式）**。

3.2 安装 HPCKit（非交互式）

非交互式安装可以一键安装所有HPCKit组件。

步骤1 使用PuTTY工具，登录HPCKit的安装节点。

步骤2 （可选）如果需要安装KuLitho组件，执行以下命令，进入KuLitho软件包所在目录并进行解压。

```
cd KuLitho软件包所在目录
tar xvf HPCKit_KuLitho_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz
```

步骤3 （可选）如需要安装KuRTM组件，执行以下命令，进入KuRTM软件包所在目录并进行解压。

```
cd KuRTM软件包所在目录
tar xvf HPCKit_KuRTM_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz
```

步骤4 执行以下命令，进入HPCKit软件包所在目录。

```
cd HPCKit软件包所在目录
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

共享存储方式安装HPCKit时，安装目录请参见《Kunpeng HPC Solution 26.1.RC1 LLD模板》中“项目基本信息 > 共享存储目录规划 > HPCKit安装目录”。

步骤5 执行以下命令，解压HPCKit软件包。

```
tar xvf HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz
```

步骤6 执行以下命令，进入安装流程。

```
sh HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64/install.sh -y --prefix=HPCKit安装目录 --hmpi_type=mlx|hns --install_kulitho=y --kulitho_path=/xxx/KuLitho_package_path --install_kurtm=y --kurtm_path=/xxx/KuRTM_package_path
```

说明

- --hmpi_type的默认值为hns。如果使用华为自研网卡驱动，应选择hns；如果使用Mellanox网卡驱动，应选择mlx。可通过以下命令查询网卡驱动类型：

  ```
  rpm -qa | grep rdma-core
  ```

  如果回显内容中包含“mlnx”，选择--hmpi_type=mlx，回显示例如下：

  ```
  rdma-core-58mlnx43-1.58112.aarch64
  rdma-core-devel-58mlnx43-1.58112.aarch64
  ```

  否则使用默认值--hmpi_type=hns，回显示例如下：

  ```
  rdma-core-41.0-36.oe2203sp4.aarch64
  rdma-core-devel-41.0-36.oe2203sp4.aarch64
  ```

- --install_kulitho为可选项，值为“y”时指定安装KuLitho组件，默认值为“n”，不安装KuLitho组件。
- --kulitho_path为可选项，指定KuLitho安装包解压后的路径，当--install_kulitho值为“y”时才可指定，默认值为HPCKit安装包解压后的package文件夹。
- --install_kurtm为可选项，值为“y”时指定安装KuRTM组件，默认值为“n”，不安装KuRTM组件。
- --kurtm_path为可选项，指定KuRTM安装包解压后的路径，当--install_kurtm值为“y”时才可指定，默认值为HPCKit安装包解压后的package文件夹。

回显如下信息，表示安装成功，操作结束；否则，请先根据报错信息完成异常处理，然后重新安装。

```
Start installing HPCKit...
You have selected: HPCKit安装目录
Start Installing Bisheng Compiler
Bisheng Compiler Installation Finished.
Start Installing Gcc For openEuler
Gcc For openEuler Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KML
KML Installation Finished
Start Installing bisheng compiled KUPL
KUPL Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled Hyper MPI
HMPI Release Version Installation Finished.
HMPI Debug Version Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuLitho
KuLitho Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuTACC
KuTACC Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuRTM
KuRTM Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuDNN
KuDNN Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuQCD
KuQCD Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KML
KML Installation Finished
Start Installing gcc compiled KUPL
KUPL Installation Finished.
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Start Installing gcc compiled Hyper MPI
HMPI Release Version Installation Finished.
HMPI Debug Version Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuLitho
KuLitho Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuRTM
KuRTM Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuDNN
KuDNN Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuQCD
KuQCD Installation Finished.
Start Installing HIO
HIO Installation Finished.
```

说明

- 如果用户对**步骤6**中输入的HPCKit的安装目录有写权限，则HPCKit可以安装在该目录下。
- 如果用户对**步骤6**中输入的HPCKit的安装目录无写权限，界面出现如下回显，并再次提示用户输入安装目录，如果用户不输入安装目录并直接按回车，则会默认安装在~目录下，~目录是用户的$HOME目录。
  Error: You do not have permission to write to *HPCKit的安装目录*. Please choose another path.
- 如果用户对**步骤6**中输入的hmpi_type输入错误则提示非法输入并需要重新安装；如果系统是Kylin Linux Advanced Server V10 SP2 AArch64或openEuler 20.03 LTS SP3 AArch64版本，则仅支持安装mlx版本。
- 安装HIO组件时，检查发现缺少HIO组件依赖的动态库，则会显示以下提示信息，请参考**A.2 安装HIO桥接目标库**安装相关动态库，否则会影响HIO组件的使用。如果环境中不存在HIO桥接目标库，请参见**A.2 安装HIO桥接目标库**完成HIO桥接目标库安装并配置环境变量。如果环境中已存在HIO桥接目标库但未配置环境变量，请参见**配置HIO桥接目标库的环境变量**配置环境变量。
  ```
  libhdf5.so >= 1.12.0 required, Please update the library to the required version.
  libnetcdf.so >= 4.7.4 required, Please update the library to the required version.
  libpnetcdf.so >= 1.12.1 required, Please update the library to the required version.
  ```
- 如果配置的安装目录空间小于10GB，则会回显以下提示信息，建议重新规划安装目录，或清理该目录空间。
  ```
  The space of the HPCKit installation directory is insufficient.
  About 10 GB space is required for installing HPCKit.
  Run the 'df -h /opt' command to check the space of the installation directory.
  ```

----结束

3.3 安装 HPCKit（交互式）

交互式安装支持用户根据实际情况选择需要安装的HPCKit组件。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY工具，登录HPCKit的安装节点。

步骤2 （可选）如果需要安装KuLitho组件，执行以下命令，进入KuLitho软件包所在目录并进行解压。

```
cd KuLitho软件包所在目录
tar xvf HPCKit_KuLitho_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz
```

步骤3 （可选）如果需要安装KuRTM组件，执行以下命令，进入KuRTM软件包所在目录并进行解压。

```
cd KuRTM软件包所在目录
tar xvf HPCKit_KuRTM_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz
```

步骤4 执行以下命令，进入HPCKit软件包所在目录。

cd *HPCKit软件包所在目录*

说明

共享存储方式安装HPCKit时，安装目录请参见《Kunpeng HPC Solution 26.1.RC1 LLD模板》中“项目基本信息 > 共享存储目录规划 > HPCKit安装目录”。

步骤5 执行以下命令，解压HPCKit软件包。

```
tar xvf HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64.tar.gz
```

步骤6 安装HPCKit。

1. 执行以下命令，进入安装流程。
   ```
   sh HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64/install.sh
   ```
2. 在回显信息后，输入HPCKit的安装目录。
   ```
   Enter the installation path (default: /opt):HPCKit的安装目录
   ```
   回显信息中包含如下提示信息，表示已完成安装目录配置，请执行**步骤6.3**；否则，请先根据报错信息完成异常处理，然后完成安装目录配置，再执行**步骤6.3**。
   ```
   You have selected: /opt
   ```
   说明
   - 如果用户对**步骤6.2**中输入的HPCKit的安装目录有写权限，则HPCKit可以安装在该目录下。
   - 如果用户对**步骤6.2**中输入的HPCKit的安装目录无写权限，界面出现如下回显，并再次提示用户输入安装目录，如果用户不输入安装目录并直接按回车，则会默认安装在~目录下，~目录是用户的$HOME目录。
     ```
     Error: You do not have permission to write to HPCKit的安装目录. Please choose another path.
     ```
   - 如果配置的安装目录空间小于10GB，则会回显以下提示信息，建议重新规划安装目录，或清理该目录空间。
     ```
     The space of the HPCKit installation directory is insufficient.
     About 10 GB space is required for installing HPCKit.
     Run the 'df -h /opt' command to check the space of the installation directory.
     ```
3. 在回显信息后，选择需要安装的编译器。
   - 如果全部安装（系统默认），直接按“Enter”；
   - 如果需要分别指定是否安装每个组件，通过按下对应组件前的序号来切换安装/不安装。例如1代表毕昇编译器（默认安装），按下1表示切换为不安装毕昇编译器，然后按“Enter”确认修改。再次按下1表示切换为安装毕昇编译器，然后按“Enter”确认修改。再按“Enter”确认安装。

     说明

     KuTACC组件仅支持毕昇编译器。

   ```
   Start installing Compiler...
   Please Enter (1-2) to switch compiler selection, only checked compiler(s) will be installed.
   Enter 'q' to quit, 'y' or enter to confirm compiler installation.
   Number     Option              Choice     Descriptions
   1          Bisheng-Compiler    [v]        Bisheng Compiler
   2          GCC-Compiler        [v]        GCC Compiler
   ```
   [v]表示当前已选择安装该组件，[x]表示当前已选择不安装该组件，下同。回显如下信息（以全部安装为例），表示安装成功，请继续执行**步骤6.4**；否则，请先根据报错信息完成异常处理，然后完成编译器安装，再执行**步骤6.4**。
   ```
   Confirm Installation.
   Start Installing Bisheng Compiler
   Bisheng Compiler Installation Finished.
   Start Installing Gcc For openEuler
   Gcc For openEuler Installation Finished.
   ```
4. 选择安装组件KML、KUPL、HMPI、KuLitho、KuTACC、KuRTM、KuDNN和KuQCD。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- 如果同时使用毕昇和GCC两种编译器，则根据界面信息先完成毕昇编译器编译的组件安装，然后完成GCC编译器编译的组件安装。
- 如果仅使用毕昇或GCC编译器中的一种，则根据界面信息完成对应的组件安装即可。

- 使用毕昇编译器时，将出现如下回显信息：

```
Start Installing Bisheng Compiled Component...
Please Enter (1-3) to switch component selection, only checked component(s) will be installed.
Enter 'q' to quit, 'y' or enter to confirm component installation.
Number     Option                Choice     Descriptions
1          KML                   [v]        Kunpeng Math Library (Bisheng compiled)
2          KUPL                  [v]        Kunpeng Unified Parallel Library (Bisheng compiled)
3          HMPI                  [v]        Hyper Message Passing Interface (Bisheng compiled)
4          KuLitho               [x]        Kunpeng Lithography Library (Bisheng compiled)
5          KuTACC                [v]        Kunpeng Unified Transformer Accelerator (Bisheng
compiled)
6          KuRTM                 [x]        Kunpeng Unified Reverse Time Migration (Bisheng
compiled)
7          KuDNN                 [v]        Kunpeng Unified Deep Neural Networks (Bisheng
compiled)
8          KuQCD                 [v]        Kunpeng Unified Quantum Chromodynamics Library
(Bisheng compiled)
```

  - 如果除KuLitho和KuRTM组件外全部安装（系统默认），直接按“Enter”。
  - 如果需要分别指定是否每个组件，通过按下对应组件前的序号来切换安装/不安装。例如1代表KML（默认安装）。按1表示切换为不安装KML，然后按“Enter”确认修改。再次按下1表示切换为安装KML，然后按“Enter”确认修改。再按“Enter”确认安装。
  - 如果不安装任何组件，先输入“q”，然后按“Enter”。
  - 然后需要选择HMPI版本，输入'hns'或'mlx'选择对应的HMPI版本，默认为hns版本，回显如下则安装成功，操作结束；如果输入其他非法值，则需要重新输入HMPI版本。

    ```
    Start Installing gcc compiled Hyper MPI
    Please enter the type of HMPI: 'hns'(default) or 'mlx'.
    hns
    HMPI Release Version Installation Finished.
    HMPI Debug Version Installation Finished.
    ```

    说明

    - Kylin Linux Advanced Server V10 SP2 AArch64系统以及openEuler 20.03 LTS SP3 AArch64仅支持安装mlx版本的HMPI。
    - 如果使用华为自研网卡驱动，应选择hns；如果使用Mellanox网卡驱动，应选择mlx。可通过以下命令查询网卡驱动类型：

      ```
      rpm -qa | grep rdma-core
      ```

      如果回显内容中包含“mlnx”，选择--hmpi_type=mlx，回显示例如下：

      ```
      rdma-core-58mlnx43-1.58112.aarch64
      rdma-core-devel-58mlnx43-1.58112.aarch64
      ```

      否则使用默认值--hmpi_type=hns，回显示例如下：

      ```
      rdma-core-41.0-36.oe2203sp4.aarch64
      rdma-core-devel-41.0-36.oe2203sp4.aarch64
      ```

  - KuRTM的安装需要指定安装包解压后的路径，默认为HPCKit安装包解压后的package文件夹，回显如下则安装成功，操作结束；如果输入路径中找不到需要的安装包，则会提示是否继续安装，是则需要重新输入KuRTM安装包解压后的路径，否则KuRTM组件安装失败。

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Enter the KuRTM install package path (default: /home/xxx/HPCKit_xxx_Linux-aarch64/
package): /home/xxx/KuRTM
KuRTM Installation Finished.
```

- KuLitho的安装需要指定安装包解压后的路径，默认为HPCKit安装包解压后的package文件夹，回显如下则安装成功，操作结束；如果输入路径中找不到需要的安装包，则会提示是否继续安装，是则需要重新输入KuLitho安装包解压后的路径，否则KuLitho组件安装失败。

  ```
  Enter the KuLitho install package path (default: /home/xxx/HPCKit_xxx_Linux-aarch64/
  package): /home/xxx/KuLitho
  KuLitho Installation Finished.
  ```

回显如下信息（以全部安装为例），表示KML、KUPL、HMPI、KuLitho、KuTACC、KuRTM、KuDNN和KuQCD安装成功；否则，请先根据报错信息完成异常处理，然后完成组件安装。

```
Confirm Installation.
Start Installing bisheng compiled KML
KML Installation Finished
Start Installing bisheng compiled KUPL
KUPL Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled Hyper MPI
Please enter the type of HMPI: 'hns'(default) or 'mlx'.
hns
HMPI Release Version Installation Finished.
HMPI Debug Version Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuLitho
Enter the KuLitho install package path (default: /home/xxx/HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64/
package):
KuLitho Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuTACC
KuTACC Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuRTM
KuRTM Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuDNN
KuDNN Installation Finished.
Start Installing bisheng compiled KuQCD
KuQCD Installation Finished.
```

– 使用GCC编译器时，将出现如下回显信息：

```
Start installing GCC Compiled Component...
Please Enter (1-3) to switch component selection, only checked component(s) will be installed.
Enter 'q' to quit, 'y' or enter to confirm component installation.
Number     Option                Choice     Descriptions
1          KML                   [v]        Kunpeng Math Library (GCC compiled)
2          KUPL                  [v]        Kunpeng Unified Parallel Library (GCC compiled)
3          HMPI                  [v]        Hyper Message Passing Interface (GCC compiled)
4          KuLitho               [x]        Kunpeng Lithography Library (GCC compiled)
5          KuRTM                 [x]        Kunpeng Unified Reverse Time Migration (GCC compiled)
6          KuDNN                 [v]        Kunpeng Unified Deep Neural Networks (GCC compiled)
7          KuQCD                 [v]        Kunpeng Unified Quantum Chromodynamics Library
(GCC compiled)
```

- 如果除KuLitho，KuRTM组件外全部安装（系统默认），直接按“Enter”；
- 如果需要分别指定安装或不安装每个组件，方法同上。
- 如果不安装任何组件，先输入“q”，然后按“Enter”。
- 然后需要选择HMPI版本，输入’hns’或’mlx’选择对应的HMPI版本，默认为hns版本，回显如下则安装成功，操作结束；如果输入其他非法值，则需要重新输入HMPI版本。

  ```
  Start Installing gcc compiled Hyper MPI
  Please enter the type of HMPI: 'hns'(default) or 'mlx'.
  hns
  HMPI Release Version Installation Finished.
  HMPI Debug Version Installation Finished.
  ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- Kylin Linux Advanced Server V10 SP2 AArch64系统以及openEuler 20.03 LTS SP3 AArch64仅支持安装mlx版本的HMPI。
- 如果使用华为自研网卡驱动，应选择hns；如果使用Mellanox网卡驱动，应选择mlx。可通过以下命令查询网卡驱动类型：
  ```
  rpm -qa | grep rdma-core
  ```
  如果回显内容中包含“mlnx”，选择--hmpi_type=mlx，回显示例如下：
  ```
  rdma-core-58mlnx43-1.58112.aarch64
  rdma-core-devel-58mlnx43-1.58112.aarch64
  ```
  否则使用默认值--hmpi_type=hns，回显示例如下：
  ```
  rdma-core-41.0-36.oe2203sp4.aarch64
  rdma-core-devel-41.0-36.oe2203sp4.aarch64
  ```

- KuRTM的安装需要指定安装包解压后的路径，默认为HPCKit安装包解压后的package文件夹，回显如下则安装成功，操作结束；如果输入路径中找不到需要的安装包，则会提示是否继续安装，是则需要重新输入KuRTM安装包解压后的路径，否则KuRTM组件安装失败。
  ```
  Enter the KuRTM install package path (default: /home/xxx/HPCKit_xxx_Linux-aarch64/package): /home/xxx/KuRTM
  KuRTM Installation Finished.
  ```

- KuLitho的安装需要指定安装包解压后的路径，默认为HPCKit安装包解压后的package文件夹，回显如下则安装成功，操作结束；如果输入路径中找不到需要的安装包，则会提示是否继续安装，是则需要重新输入KuLitho安装包解压后的路径，否则KuLitho组件安装失败。
  ```
  Enter the KuLitho install package path (default: /home/xxx/HPCKit_xxx_Linux-aarch64/package): /home/xxx/KuLitho
  KuLitho Installation Finished.
  ```

回显如下信息（以全部安装为例），表示KML、KUPL、HMPI、KuLitho、KuTACC、KuRTM、KuDNN和KuQCD安装成功；否则，请先根据报错信息完成异常处理，然后完成组件安装。

```
Confirm Installation.
Start Installing gcc compiled KML
KML Installation Finished
Start Installing gcc compiled KUPL
KUPL Installation Finished.
Start Installing gcc compiled Hyper MPI
Please enter the type of HMPI: 'hns'(default) or 'mlx'.
hns
HMPI Release Version Installation Finished.
HMPI Debug Version Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuLitho
Enter the KuLitho install package path (default: /home/xxx/HPCKit_26.1.RC1_Linux-aarch64/package):
KuLitho Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuRTM
KuRTM Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuDNN
KuDNN Installation Finished.
Start Installing gcc compiled KuQCD
KuQCD Installation Finished.
```

5. 安装HIO组件。
   - 场景一：已安装以下HIO桥接目标库libhdf5.so >= 1.12.0、libnetcdf.so >= 4.7.4和libpnetcdf.so >= 1.12.1且配置了环境变量。会出现以下回显信息。
     ```
     Start installing HIO Component...
     Please Enter (1-1) to switch component selection, only checked component(s) will be installed.
     Enter 'q' to quit, 'y' or enter to confirm component installation.
     Number     Option              Choice     Descriptions
     1          HIO                 [v]        Kunpeng Hyper IO Middleware
     ```

- 如果安装HIO组件（系统默认），直接按“Enter”。

  回显如下信息，表示安装成功，操作结束；否则，请先根据报错信息完成异常处理，然后完成组件安装。

  ```
  Confirm Installation.
  Start Installing HIO
  HIO Installation Finished
  ```

- 如果不安装HIO组件，方法同上。

– 场景二：未安装以下HIO桥接目标库libhdf5.so >= 1.12.0、libnetcdf.so >= 4.7.4和libpnetcdf.so >= 1.12.1，或者已安装但未配置环境变量。会出现以下回显信息。

- 选择y，继续安装HIO组件。HIO组件安装完成后，请参见**A.2 安装HIO桥接目标库**完成HIO桥接目标库安装。
  - 如果环境中不存在HIO桥接目标库，请参见**A.2 安装HIO桥接目标库**完成HIO桥接目标库安装并配置环境变量。
  - 如果环境中已存在HIO桥接目标库但未配置环境变量，请参见**配置HIO桥接目标库的环境变量**配置环境变量。
- 选择n，退出安装HIO组件。

```
Start Installing HIO
libhdf5.so >= 1.12.0 required, Please update the library to the required version.
Continue Installation? [y/n]
y
Confirm Installation.
libnetcdf.so >= 4.7.4 required, Please update the library to the required version.
Continue Installation? [y/n]
y
Confirm Installation.
libpnetcdf.so >= 1.12.1 required, Please update the library to the required version.
Continue Installation? [y/n]
y
Confirm Installation.
HIO Installation Finished
```

----结束

3.4 设置环境变量

3.4.1 设置环境变量（setvars.sh 方式）

HPCKit支持通过setvars.sh和modules两种方式加载环境变量。setvars.sh方式支持全量加载指定编译器对应组件的环境变量模块，推荐使用setvars.sh方式一键加载全量组件。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY工具，登录HPCKit的安装节点。

步骤2 执行以下命令，进入HPCKit安装目录。

```
cd /opt/HPCKit/latest
```

说明

/opt：HPCKit的默认安装目录，请替换为实际路径。

 版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 执行以下命令，配置环境变量信息。

```
source setvars.sh 参数名称
```

说明

该命令默认配置bisheng版本组件的环境变量信息。

参数名称为可选，具体请参见**表3-1**。

表 3-1 参数介绍

参数名称	参数值	说明
--use-gcc	不涉及	添加该参数，可指定配置gcc版本组件的环境变量信息。
--kml_kblas	locking	添加组件KML子库kblas单线程加锁动态库路径到环境变量LD_LIBRARY_PATH中。
	nolocking	添加组件KML子库kblas单线程不加锁动态库路径到环境变量LD_LIBRARY_PATH中。
	multi（默认值）	添加组件KML子库kblas multi实现多线程动态库路径到环境变量LD_LIBRARY_PATH中。
--kml_kspblas	multi（默认值）	添加组件KML子库kspblas多线程动态库路径到环境变量LD_LIBRARY_PATH中。
	single	添加组件KML子库kspblas单线程动态库路径到环境变量LD_LIBRARY_PATH中。
--kml_kvml	multi	添加组件KML子库kvml多线程动态库路径到环境变量LD_LIBRARY_PATH中。
	single（默认值）	添加组件KML子库kvml单线程动态库路径到环境变量LD_LIBRARY_PATH中。
--hmpi_mode	release(默认值)	添加组件hmpi发布版的组件安装目录、头文件、库和动态库路径到环境变量OPAL_PREFIX、INCLUDE、LIBRARY_PATH、LD_LIBRARY_PATH中。
	debug	添加组件hmpi的debug版的组件安装目录、头文件、库和动态库路径到环境变量OPAL_PREFIX、INCLUDE、LIBRARY_PATH、LD_LIBRARY_PATH中。
--kupl_mode	release（默认值）	添加组件kupl发布版C库、库和动态库路径到环境变量CPATH、LIBRARY_PATH、LD_LIBRARY_PATH中。
	prof	添加组件kupl的profile版的C库、库和动态库路径到环境变量CPATH、LIBRARY_PATH、LD_LIBRARY_PATH中。
--reset	不涉及	取消通过setvars.sh添加的环境变量。
--help	不涉及	查看“source setvars.sh*参数名称*”命令的使用说明。

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

每次执行source setvars.sh命令时，kml_kblas、kml_kspblas和kml_kvml值都会被重置为该参数的默认值（见**表3-1**），如果该参数需要保持原来的非默认值，需同时修改参数值。举例如下。

- 由毕昇编译器切换为gcc时，如果需要使kml_kblas的非默认值保持不变，例如仍为locking，执行以下命令。
  source setvars.sh --use-gcc --kml_kblas=*locking*
- 仅修改kml_kblas、kml_kspblas和kml_kvml中的一个参数时，另外两个参数如需保持原来的非默认值，需要同时修改，执行以下命令。
  source setvars.sh --kml_kvml=*multi* **--kml_kspblas=***single*
- 当source setvars.sh命令中，对同一个参数多次赋值，则取最后一次的值，例如以下命令中kml_kblas最终取值为nolocking。
  source setvars.sh --use-gcc --kml_kblas=multi --kml_kblas=*nolocking*

步骤4 执行以下命令，查询环境变量信息。

- 使用毕昇编译器编译组件时
  echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE; echo $OPAL_PREFIX; echo $CC; echo $CXX; echo $FC; echo $F77; echo $F90;echo $HIO_HOME

  说明

  环境变量参数含义具体如下：
  - LD_LIBRARY_PATH：动态链接库的搜索路径。
  - PATH：可执行程序的搜索路径。
  - CPATH：KML、KuTACC、KuRTM、KuQCD、KUPL、KuLitho、KuDNN组件的头文件路径。
  - INCLUDE：KuTACC、KuRTM、KuQCD、KUPL、KuLitho、KuDNN、Hyper MPI中hmpi、hucx和xucg组件的头文件路径，以及KML组件的头文件路径。
  - OPAL_PREFIX：Hyper MPI中hmpi组件的安装目录。
  - CC：编译C语言程序的编译器名称，值为clang。
  - CXX：编译C++程序的编译器名称，值为clang++。
  - FC：编译Fortran程序的编译器名称，值为flang。
  - F77：编译Fortran77程序的编译器名称，值为flang。
  - F90：编译Fortran90程序的编译器名称，值为flang。
  - HIO_HOME：HIO组件安装路径。

  回显信息示例：

```
/opt/HPCKit/26.1.RC1/kutacc/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/bisheng/lib:/opt/HPCKit/
26.1.RC1/kupl/bisheng/release/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/
kuqcd/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/
noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch/kvml/single:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/
bisheng/lib/neon/kspblas/multi:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon/kblas/multi:/opt/HPCKit/
26.1.RC1/kml/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/
hmpi/bisheng/release/hucx/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/lib:/opt/HPCKit/
26.1.RC1/compiler/bisheng/lib:
/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/
hucx/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/bisheng/
bin:/usr/share/Modules/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
/opt/HPCKit/26.1.RC1/kutacc/bisheng/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/bisheng/include:/opt/
HPCKit/26.1.RC1/kupl/bisheng/release/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/bisheng/include:/opt/
HPCKit/26.1.RC1/kuqcd/bisheng/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include:
/opt/HPCKit/26.1.RC1/kutacc/bisheng/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/bisheng/include:/opt/
HPCKit/26.1.RC1/kupl/bisheng/release/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/bisheng/include:/opt/
HPCKit/26.1.RC1/kuqcd/bisheng/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include:/opt/HPCKit/
26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hucx/
include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/include:
/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi
clang
```

```
clang++
flang
flang
flang
/opt/HPCKit/26.1.RC1/hio
```

- 使用GCC编译器编译组件时

  ```
  echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE; echo $OPAL_PREFIX; echo $CC; echo $CXX; echo $FC; echo $F77; echo $F90; echo $HIO_HOME
  ```

  说明

  环境变量参数含义具体如下：

  - LD_LIBRARY_PATH：动态链接库的搜索路径。
  - PATH：可执行程序的搜索路径。
  - CPATH：KML、KuRTM、KuQCD、KUPL、KuLitho、KuDNN组件的头文件路径。
  - INCLUDE：KuRTM、KuQCD、KUPL、KuLitho、KuDNN、Hyper MPI中hmpi、hucx和xucg组件的头文件路径，以及KML组件的头文件路径。
  - OPAL_PREFIX：Hyper MPI中hmpi组件的安装目录。
  - CC：编译C语言程序的编译器名称，值为gcc。
  - CXX：编译C++程序的编译器名称，值为g++。
  - FC：编译Fortran程序的编译器名称，值为gfortran。
  - F77：编译Fortran77程序的编译器名称，值为gfortran。
  - F90：编译Fortran90程序的编译器名称，值为gfortran。
  - HIO_HOME：HIO组件安装路径。

  回显信息示例：

  ```
  /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/gcc/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/gcc/release/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/gcc/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kuqcd/gcc/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kuqcd/gcc/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch/kvml/single:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kspblas/multi:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kblas/multi:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hucx/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/xucg/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/lib64:/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/lib64_public:
  /opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hucx/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/xucg/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/bin:/usr/share/Modules/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
  /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/gcc/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/gcc/release/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/gcc/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kuqcd/gcc/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include:
  /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/gcc/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/gcc/release/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/gcc/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kuqcd/gcc/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hucx/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/xucg/include:
  /opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi
  gcc
  g++
  gfortran
  gfortran
  gfortran
  /opt/HPCKit/26.1.RC1/hio
  ```

----结束

3.4.2 设置环境变量（modules 方式）

HPCKit支持通过setvars.sh和modules两种方式加载环境变量。modules方式支持选择加载环境变量管理模块，高阶用户可以通过modules方式加载需要的组件。

前提条件

- 已配置yum源。执行以下命令检查节点YUM源是否已配置，确保回显中有OS对应的YUM源。
  ```
  yum list | grep kernel
  ```
- 已安装tcl工具。

  执行以下命令检查是否已安装Tcl工具。
  ```
  yum list installed | grep tcl.aarch64
  ```
  回显有如下信息说明已安装tcl工具。
  ```
  tcl.aarch64                1:8.6.12-4.oe2203sp1          @anaconda
  ```
  如果未安装tcl工具，执行以下命令安装。
  ```
  yum install -y tcl*
  ```
- 已安装module工具。

  执行以下命令检查是否已安装module工具。
  ```
  yum list installed | grep environment-modules.aarch64
  ```
  回显有如下信息说明已安装module工具。
  ```
  environment-modules.aarch64          5.0.1-3.oe2203sp1          @OS
  ```
  如果未安装module工具，执行以下命令安装，并加载环境变量。
  ```
  yum install -y environment-modules
  source /etc/profile.d/modules.sh
  ```

注意事项

建议同一环境中使用一种编译器进行编译，如果同时使用两种编译器进行编译，则需要注意环境变量信息是否正确。具体原因及配置方法如下：

由于环境变量信息中，参数“CC”、“CXX”、“FC”、“F77”、“F90”和“OPAL_PREFIX”的值只针对当前使用的编译器生效，如果要使用另一种编译器，需要先卸载当前已有环境变量模块，然后加载需要另一种编译器进行编译的组件环境变量模块。不同编译器编译对应组件的环境变量管理模块时，其环境变量参数值请参见**表3-2**。

示例：

当前使用毕昇编译器，已加载环境变量模块“bisheng/hmpi26.1.RC1/release”，此时，“OPAL_PREFIX”的值为“/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi”，如果需要切换为GCC编译器，则需要先卸载环境变量模块“bisheng/hmpi/hmpi”，然后加载环境变量模块“gcc/hmpi26.1.RC1/release”，加载完成后，“OPAL_PREFIX”的值为“/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi”。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY工具，登录HPCKit的安装节点。

步骤2 执行以下命令，进入HPCKit安装目录。
```
cd /opt/HPCKit/latest
```

说明

/opt：HPCKit的默认安装目录，请替换为实际路径。

步骤3 执行以下命令，添加modulefiles。
```
module use modulefiles
```

说明

使用sh modulefiles-setup.sh可以恢复误删的modulefiles文件夹。

步骤4 执行以下命令，查询可用环境变量模块。

```
module avail
```

回显如下类似信息：

```
--------------------------------- /opt/HPCKit/26.1.RC1/modulefiles ----------------------------------------
bisheng/compiler5.2.0/bishengmodule       bisheng/kml26.1.RC1/kspblas/omp     bisheng/kuqcd26.1.RC1/
kuqcd     gcc/kml26.1.RC1/kblas/serial-locking    gcc/kudnn26.1.RC1/kudnn
bisheng/hmpi26.1.RC1/debug                bisheng/kml26.1.RC1/kspblas/serial  bisheng/kurtm26.1.RC1/
kurtm     gcc/kml26.1.RC1/kblas/serial-nolocking  gcc/kupl26.1.RC1/prof
bisheng/hmpi26.1.RC1/release              bisheng/kml26.1.RC1/kvml/omp        bisheng/kutacc26.1.RC1/
kutacc    gcc/kml26.1.RC1/kml                     gcc/kupl26.1.RC1/release
bisheng/kml26.1.RC1/kblas/multi           bisheng/kml26.1.RC1/kvml/serial     gcc/compiler12.3.1/
gccmodule  gcc/kml26.1.RC1/kspblas/omp            gcc/kuqcd26.1.RC1/kuqcd
bisheng/kml26.1.RC1/kblas/serial-locking  bisheng/kudnn26.1.RC1/kudnn         gcc/hmpi26.1.RC1/
debug          gcc/kml26.1.RC1/kspblas/serial          gcc/kurtm26.1.RC1/kurtm
bisheng/kml26.1.RC1/kblas/serial-nolocking  bisheng/kupl26.1.RC1/prof          gcc/hmpi26.1.RC1/
release        gcc/kml26.1.RC1/kvml/omp                hio25.0.0/hio
bisheng/kml26.1.RC1/kml                   bisheng/kupl26.1.RC1/release        gcc/kml26.1.RC1/kblas/multi
gcc/kml26.1.RC1/kvml/serial
```

说明

如果回显信息中包含不需要加载的模块信息，您可以执行以下命令删除。

```
module unuse /opt/HPCKit/26.1.RC1/modulefiles
```

其中，“/opt/HPCKit/26.1.RC1/modulefiles”为模块名称，请根据实际情况替换。

步骤5 加载环境变量模块。

1. 执行以下命令，将组件的相关信息添加至环境变量中。

   ```
   module load modulefile
   ```

   说明

   modulefile：组件环境变量管理模块，具体请参见**A.1 组件环境变量管理模块信息**。

   示例：将HMPI组件bisheng版本信息添加到环境变量中。

   ```
   module load bisheng/hmpi26.1.RC1/release
   ```

2. 执行以下命令，查看已加载环境变量模块。

   ```
   module list
   ```

   在回显信息中查看所需环境变量模块是否均存在。

   - 是，请执行**步骤6**。
   - 否，请先执行**步骤5.1**加载缺失环境变量模块，然后执行**步骤6**。

步骤6 查询对应组件的环境变量信息。

 版权所有 © 华为技术有限公司

表 3-2 组件环境变量信息的查询方法

组件名称	模块名称	操作步骤
Compiler	bisheng/compiler5.2.0/bishengmodule	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $CC; echo $CXX; echo $FC; echo $F77; echo $F90; echo $KMP_DISABLE_MEMKIND_INIT** **说明** 环境变量参数含义具体如下： • LD_LIBRARY_PATH：动态链接库的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/bisheng/lib”。 • PATH：可执行程序的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/bisheng/bin”。 • CC：编译C语言程序的编译器名称，值为clang。 • CXX：编译C++程序的编译器名称，值为clang++。 • FC：编译Fortran程序的编译器名称，值为flang。 • F77：编译Fortran77程序的编译器名称，值为flang。 • F90：编译Fortran90程序的编译器名称，值为flang。 • KMP_DISABLE_MEMKIND_INIT: 编译器OMP runtime是否使能MEMKIND组件，值为true。 回显信息示例： **/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/bisheng/lib**:/usr/local/lib **/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/bisheng/bin**:/usr/local/shc/bin:/usr/share/Modules/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin **clang** **clang++** **flang** **flang** **flang** **true**

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
	gcc/compiler12.3.1/gccmodule	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $CC; echo $CXX; echo $FC; echo $F77; echo $F90** **说明** 环境变量参数含义具体如下： ● LD_LIBRARY_PATH：动态链接库的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/lib64:/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/lib”。 ● PATH：可执行程序的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/bin”。 ● CC：编译C语言程序的编译器名称，值为gcc。 ● CXX：编译C++程序的编译器名称，值为g++。 ● FC：编译Fortran程序的编译器名称，值为gfortran。 ● F77：编译Fortran77程序的编译器名称，值为gfortran。 ● F90：编译Fortran90程序的编译器名称，值为gfortran。 回显信息示例： **/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/lib64**:/usr/local/lib **/opt/HPCKit/26.1.RC1/compiler/gcc/bin**:/usr/local/shc/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin **gcc** **g++** **gfortran** **gfortran** **gfortran**

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
HMPI	bisheng/hmpi26.1.RC1/release	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $INCLUDE; echo $OPAL_PREFIX** **说明** 环境变量参数含义具体如下： • LD_LIBRARY_PATH：动态链接库的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hucx/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/lib”。 • PATH：可执行程序的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hucx/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/bin”。 • INCLUDE：Hyper MPI中hmpi、hucx和xucg组件的头文件目录，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hucx/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/include”。 • OPAL_PREFIX：Hyper MPI中hmpi组件的安装目录，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi”。 回显信息示例： **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hucx/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/lib**:/usr/local/lib **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hucx/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/bin**:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hucx/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/xucg/include** **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/release/hmpi**
	bisheng/hmpi26.1.RC1/debug	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $INCLUDE; echo $OPAL_PREFIX** 回显信息示例： **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/hmpi/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/hucx/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/xucg/lib**:/usr/local/lib **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/hmpi/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/hucx/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/xucg/bin**:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/hmpi/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/hucx/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/xucg/include** **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/bisheng/debug/hmpi**

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
	gcc/hmpi26.1.RC1/release	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $INCLUDE; echo $OPAL_PREFIX** 回显信息示例： **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hucx/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/xucg/lib**:/usr/local/lib **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hucx/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/xucg/bin**:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hucx/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/xucg/include** **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/release/hmpi**
	gcc/hmpi26.1.RC1/debug	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $PATH; echo $INCLUDE; echo $OPAL_PREFIX** 回显信息示例： **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/hmpi/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/hucx/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/xucg/lib**:/usr/local/lib **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/hmpi/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/hucx/bin:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/xucg/bin**:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/hmpi/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/hucx/include:/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/xucg/include** **/opt/HPCKit/26.1.RC1/hmpi/gcc/hmpi**
KML	bisheng/kml26.1.RC1/kml	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; **说明** 环境变量参数含义具体如下： • LD_LIBRARY_PATH：动态链接库的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon”。 • LIBRARY_PATH：编译二进制文件时候查找动态库的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon”。 • PATH：可执行程序的搜索路径，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include”。 • INCLUDE：KML的头文件目录，例如“/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include”。 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
	bisheng/kml26.1.RC1/kblas/serial-locking	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon/kblas/locking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon/kblas/locking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include
	bisheng/kml26.1.RC1/kblas/serial-nolocking	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/neon/lib/kblas/nolocking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/neon/lib/kblas/nolocking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include
	bisheng/kml26.1.RC1/kblas/multi	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/neon/lib/kblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/neon/lib/kblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include
	bisheng/kml26.1.RC1/kspblas/omp	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon/kspblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon/kspblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include
	bisheng/kml26.1.RC1/kspblas/serial	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon/kspblas/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/neon/kspblas/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include
	bisheng/kml26.1.RC1/kvml/omp	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch/kvml/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch/kvml/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
	bisheng/kml26.1.RC1/kvml/serial	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch/kvml/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/lib/noarch/kvml/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/bisheng/include
	gcc/kml26.1.RC1/kml	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch:/opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include
	gcc/kml26.1.RC1/kblas/serial-locking	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kblas/locking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kblas/locking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include
	gcc/kml26.1.RC1/kblas/serial-nolocking	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kblas/nolocking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kblas/nolocking /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include
	gcc/kml26.1.RC1/kblas/multi	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include
	gcc/kml26.1.RC1/kspblas/omp	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kspblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kspblas/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
	gcc/kml26.1.RC1/kspblas/serial	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kspblas/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/neon/kspblas/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include
	gcc/kml26.1.RC1/kvml/omp	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch/kvml/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch/kvml/multi /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include
	gcc/kml26.1.RC1/kvml/serial	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch/kvml/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/lib/noarch/kvml/single /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kml/gcc/include
KUPL	bisheng/kupl26.1.RC1/release	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/bisheng/include
	bisheng/kupl26.1.RC1/prof	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/bisheng/include
	gcc/kupl26.1.RC1/release	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/gcc/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/gcc/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/release/gcc/include
	gcc/kupl26.1.RC1/prof	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/gcc/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/gcc/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kupl/prof/gcc/include

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
KuLitho	bisheng/kulitho26.1.RC1/kulitho	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/bisheng/lib/sve /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/bisheng/lib/sve /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/bisheng/include
	gcc/kulitho26.1.RC1/kulitho	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/gcc/lib/sve /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/gcc/lib/sve /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kulitho/gcc/include
KuTACC	bisheng/kutacc26.1.RC1/kutacc	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE** 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kutacc/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kutacc/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kutacc/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kutacc/bisheng/include
KuRTM	bisheng/kurtm26.1.RC1/kurtm	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/bisheng/lib /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/bisheng/include
	gcc/kurtm26.1.RC1/kurtm	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/gcc/lib/ /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/gcc/lib/ /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kurtm/gcc/include
KuDNN	bisheng/kudnn26.1.RC1/kudnn	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/bisheng/lib/ /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/bisheng/lib/ /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/bisheng/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/bisheng/include
	gcc/kudnn26.1.RC1/kudnn	**echo $LD_LIBRARY_PATH; echo $LIBRARY_PATH; echo $CPATH; echo $INCLUDE**; 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/gcc/lib/ /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/gcc/lib/ /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/gcc/include /opt/HPCKit/26.1.RC1/kudnn/gcc/include

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件名称	模块名称	操作步骤
HIO	hio25.0.0/hio	**echo $HIO_HOME** 回显信息示例： /opt/HPCKit/26.1.RC1/hio

在回显信息中，查看已加载模块的环境信息变量是否均存在。

- 是，操作结束。
- 否，请先执行**步骤5.1**加载缺失环境变量模块，然后执行**步骤6**。

----结束

3.5 卸载 HPCKit

前提条件

已安装HPCKit。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY工具，登录HPCKit的安装节点。

步骤2 执行以下命令，进入HPCKit的安装目录。

```
cd /opt
```

说明

/opt：HPCKit的安装目录，请根据实际情况替换。

步骤3 执行以下命令，卸载HPCKit。

```
sh /opt/HPCKit/latest/uninstall.sh
```

回显如下信息，表示HPCKit卸载成功，操作结束；否则，请联系华为技术支持。

```
Start uninstall HPCKit...
* Uninstall compiler success
* Uninstall kml success
* Uninstall kupl success
* Uninstall hmpi success
* Uninstall kulitho success
* Uninstall kutacc success
* Uninstall kurtm success
* Uninstall kuqcd success
* Uninstall kudnn success
* Uninstall hio success
* Uninstall modulefiles success
Uninstall HPCKit Success.
```

说明

此处回显以安装了HPCKit全部组件并卸载为例。

----结束

4 修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2026-06-30	第一次正式发布。

 版权所有 © 华为技术有限公司

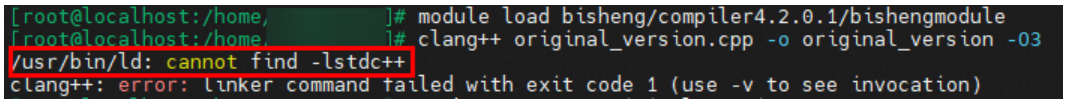
5 FAQ

使用HPCKit中的Bisheng编译器编译代码时报错"cannot find -lstdc++"问题

5.1 使用 HPCKit 中的 Bisheng 编译器编译代码时报错"cannot find -lstdc++"问题

问题现象

使用HPCKit中的Bisheng编译器编译代码时报错"cannot find -lstdc++"，如下图所示：



原因分析

该问题是因为当前系统未安装libstdc++开发包，导致链接器(ld)无法找到libstdc++.so库文件。

操作指导

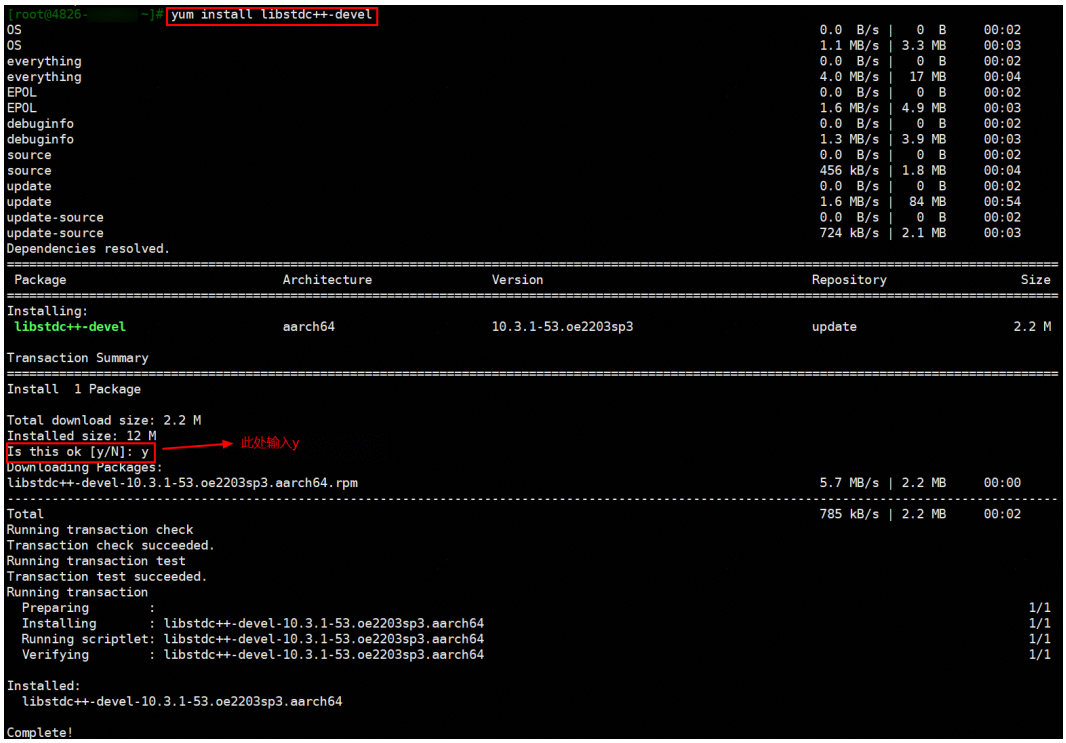
在root权限下执行“yum install libstdc++-devel”命令安装libstdc++开发包，安装成功后重新编译即可。详细步骤如下：

步骤1 以root用户登录需要编译应用的节点。

步骤2 执行以下命令安装libstdc++开发包。

```
yum install libstdc++-devel
```

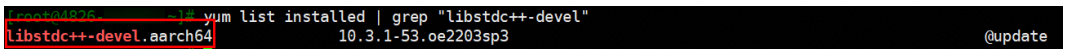
 版权所有 © 华为技术有限公司



步骤3 输入以下命令验证是否安装成功。

```
yum list installed | grep "libstdc++-devel"
```

若显示下图所示内容则表示安装成功。



----结束

A 附录

A.1 组件环境变量管理模块信息

表 A-1 组件环境变量管理模块信息

组件	模块	说明
compiler	bisheng/compiler5.2.0/bishengmodule	编译器组件毕昇版本环境变量管理模块。
	gcc/compiler12.3.1/gccmodule	编译器组件GCC版本环境变量管理模块。
HMPI	bisheng/hmpi26.1.RC1/release	毕昇HMPI release版本动态库环境变量管理模块，与HMPI其他子模块互斥。
	gcc/hmpi26.1.RC1/release	GCC HMPI release版本动态库环境变量管理模块，与HMPI其他子模块互斥。
	bisheng/hmpi26.1.RC1/debug	毕昇HMPI debug版本动态库环境变量管理模块，与HMPI其他子模块互斥。
	gcc/hmpi26.1.RC1/debug	GCC HMPI debug版本动态库环境变量管理模块，与HMPI其他子模块互斥。
KML	bisheng/kml26.1.RC1/kml	KML组件毕昇版本动态库环境变量管理模块。 加载该模块时，优先检查是否加载kblas，kspblas，kvml相关子模块，如果未加载，则会默认加载kblas/multi，kspblas/omp和kvml/serial。
	bisheng/kml26.1.RC1/kblas/serial-locking	KML组件毕昇版本kblas单线程加锁动态库环境变量管理模块，与kblas其他子模块互斥。 如果加载kblas其他子模块，需要先卸载该模块。

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件	模块	说明
	bisheng/kml26.1.RC1/kblas/serial-nolocking	KML组件毕昇版本kblas单线程不加锁动态库环境变量管理模块，与kblas其他子模块互斥。 如果加载kblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	bisheng/kml26.1.RC1/kblas/multi	KML组件毕昇版本kblas实现多线程动态库环境变量管理模块，与kblas其他子模块互斥。 如果加载kblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	bisheng/kml26.1.RC1/kspblas/omp	KML组件毕昇版本kspblas多线程动态库环境变量管理模块，与kspblas其他子模块互斥。 如果加载kspblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	bisheng/kml26.1.RC1/kspblas/serial	KML组件毕昇版本kspblas单线程动态库环境变量管理模块，与kspblas其他子模块互斥。 如果加载kspblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	bisheng/kml26.1.RC1/kvml/omp	KML组件毕昇版本kvml多线程动态库环境变量管理模块，与kvml其他子模块互斥。 如果加载kvml其他子模块，需要先卸载该模块。
	bisheng/kml26.1.RC1/kvml/serial	KML组件毕昇版本kvml单线程动态库环境变量管理模块，与kvml其他子模块互斥。 如果加载kvml其他子模块，需要先卸载该模块。
	gcc/kml26.1.RC1/kml	KML组件GCC版本动态库环境变量管理模块。 加载该模块时，优先检查是否加载kblas，kspblas，kvml相关子模块，如果未加载，则会默认加载kblas/pthread，kspblas/omp和kvml/serial。
	gcc/kml26.1.RC1/kblas/serial-locking	KML组件GCC版本kblas单线程加锁动态库环境变量管理模块，与kblas其他子模块互斥。 如果加载kblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	gcc/kml26.1.RC1/kblas/serial-nolocking	KML组件GCC版本kblas单线程不加锁动态库环境变量管理模块，与kblas其他子模块互斥。 如果加载kblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	gcc/kml26.1.RC1/kblas/multi	KML组件GCC版本kblas实现多线程动态库环境变量管理模块，与kblas其他子模块互斥。 如果加载kblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	gcc/kml26.1.RC1/kspblas/omp	KML组件GCC版本kspblas多线程动态库环境变量管理模块，与kspblas其他子模块互斥。 如果加载kspblas其他子模块，需要先卸载该模块。

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件	模块	说明
	gcc/kml26.1.RC1/kspblas/serial	KML组件GCC版本kspblas单线程动态库环境变量管理模块，与kspblas其他子模块互斥。 如果加载kspblas其他子模块，需要先卸载该模块。
	gcc/kml26.1.RC1/kvml/omp	KML组件GCC版本kvml多线程动态库环境变量管理模块，与kvml其他子模块互斥。 如果加载kvml其他子模块，需要先卸载该模块。
	gcc/kml26.1.RC1/kvml/serial	KML组件GCC版本kvml单线程动态库环境变量管理模块，与kvml其他子模块互斥。 如果加载kvml其他子模块，需要先卸载该模块。
KUPL	bisheng/kupl26.1.RC1/release	毕昇KUPL release版本动态库环境变量管理模块，与KUPL其他子模块互斥。
	bisheng/kupl26.1.RC1/prof	毕昇KUPL prof版本（用于时序统计功能）动态库环境变量管理模块，与KUPL其他子模块互斥。
	gcc/kupl26.1.RC1/release	GCC KUPL release版本动态库环境变量管理模块，与KUPL其他子模块互斥。
	gcc/kupl26.1.RC1/prof	GCC KUPL prof版本（用于时序统计功能）动态库环境变量管理模块，与KUPL其他子模块互斥。
KuLitho	bisheng/kulitho26.1.RC1/kulitho	KuLitho组件毕昇版本动态库环境变量管理模块。
	gcc/kulitho26.1.RC1/kulitho	KuLitho组件GCC版本动态库环境变量管理模块。
KuRTM	bisheng/kurtm26.1.RC1/kurtm	KuRTM组件毕昇版本动态库环境变量管理模块。
	gcc/kurtm26.1.RC1/kurtm	KuRTM组件GCC版本动态库环境变量管理模块。
KuTACC	bisheng/kutacc26.1.RC1/kutacc	KuTACC组件毕昇版本动态库环境变量管理模块。
KuDNN	bisheng/kudnn26.1.RC1/kudnn	KuDNN组件毕昇版本动态库环境变量管理模块。
	gcc/kudnn26.1.RC1/kudnn	KuDNN组件GCC版本动态库环境变量管理模块。
KuQCD	bisheng/kuqcd26.1.RC1/kuqcd	KuQCD组件毕昇版本动态库环境变量管理模块。
	gcc/kuqcd26.1.RC1/kuqcd	KuQCD组件GCC版本动态库环境变量管理模块。

 版权所有 © 华为技术有限公司

组件	模块	说明
HIO	hio25.0.0/hio	HIO组件环境变量管理模块。

A.2 安装 HIO 桥接目标库

HIO通过桥接目标库来实现应用加速，目前支持加速的应用如表A-2所示。为了确保实现HIO加速应用，请按照表A-2选择安装应用运行所需的HIO桥接目标库。

表 A-2 应用版本和目标库映射关系

应用名称	版本	HIO桥接目标库
WRF	4.2.2版本	libpnetcdf.so
NEMO	版本30Nov20	libnetcdf.so
Grapes	CMA_GFS_3.3版本3.3 CMA_MESO版本5.1	libmpi.so
LAMMPS	4.2版本	libhdf5.so或libpnetcdf.so
QE	6.4.1版本	libhdf5.so

安装 libhdf5.so

步骤1 下载hdf5源码压缩包**hdf5-1.12.3.tar.gz**。

步骤2 使用SFTP工具将hdf5-1.12.3.tar.gz上传服务器，执行以下命令解压。

```
tar zxf hdf5-1.12.3.tar.gz
```

步骤3 编译安装。

1. 执行以下命令进入hdf5源码目录并创建build目录。
   ```
   cd hdf5-1.12.3
   mkdir build
   ```
2. 执行配置操作。
   ```
   cd build
   ../configure --prefix=/path/to/hdf5-install
   ```
   说明
   - /path/to/hdf5-install表示libhdf5.so的安装目录，建议与**步骤2**中的目录区分开。
   - 批量安装桥接目标库时，安装目录请参见《**Kunpeng HPC Solution 26.1.RC1 LLD模板**》中“项目基本信息 > 共享存储目录规划 > HPCKit安装目录”。
3. 执行以下命令编译。
   ```
   make -j
   ```
4. 执行以下命令安装。
   ```
   make install
   ```

步骤4 执行以下命令检查安装目录确认是否包含hdf5动态库。

```
ls /path/to/hdf5-install/lib
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

回显如下说明安装目录下已经存在hdf5动态库，表示安装成功。

```
libhdf5.a  libhdf5_hl.a  libhdf5_hl.la  libhdf5_hl.so  libhdf5_hl.so.200  libhdf5_hl.so.200.1.1  libhdf5.la
libhdf5.settings  libhdf5.so  libhdf5.so.200  libhdf5.so.200.3.0
```

----结束

安装 libnetcdf.so

步骤1 下载NetCDF源码压缩包**netcdf-c-4.9.2.tar.gz**。

步骤2 使用SFTP工具将netcdf-c-4.9.2.tar.gz上传服务器，执行以下命令解压。

```
tar zxf netcdf-c-4.9.2.tar.gz
```

步骤3 编译安装。

1. 执行以下命令进入NetCDF源码目录并创建build目录。
   ```
   cd netcdf-c-4.9.2
   mkdir build
   ```
2. 执行配置操作。
   ```
   cd build
   ../configure --prefix=/path/to/netcdf-install
   ```

   说明

   - /path/to/netcdf-install表示libnetcdf.so的安装目录，建议与**步骤2**中的目录区分开
   - 批量安装桥接目标库时，安装目录请参见**《Kunpeng HPC Solution 26.1.RC1 LLD模板》**中“项目基本信息 > 共享存储目录规划 > HPCKit安装目录”。
3. 执行以下命令编译。
   ```
   make -j
   ```
4. 执行以下命令安装。
   ```
   make install
   ```

步骤4 执行以下命令检查安装目录确认是否包含NetCDF动态库。

```
ls /path/to/netcdf-install/lib
```

回显如下说明安装目录下已经存在NetCDF相关动态库，表示安装成功。

```
libnetcdf.a  libnetcdf.la  libnetcdf.settings  libnetcdf.so  libnetcdf.so.19  libnetcdf.so.19.2.2  pkgconfig
```

----结束

安装 libpnetcdf.so

步骤1 下载PnetCDF源码压缩包**pnetcdf-1.12.1.tar.gz**。

步骤2 使用SFTP工具将pnetcdf-1.12.1.tar.gz上传服务器，执行以下命令解压。

```
tar zxf pnetcdf-1.12.1.tar.gz
```

步骤3 编译安装。

1. 进入PnetCDF源码目录并创建build目录。
   ```
   cd pnetcdf-1.12.1
   mkdir build
   ```
2. 执行配置操作。
   ```
   cd build
   export MPICC=/opt/HPCKit/latest/hmpi/gcc/release/hmpi/bin/mpicc
   ../configure --prefix=/path/to/pnetcdf-install --enable-shared
   ```

 版权所有 © 华为技术有限公司

说明

- /path/to/pnetcdf-install表示libpnetcdf.so的安装目录，建议与**步骤2**中的目录区分开。
- /opt/HPCKit表示HPCKit安装目录。
- 批量安装桥接目标库时，安装目录请参见《Kunpeng HPC Solution 26.1.RC1 LLD模板》中“项目基本信息 > 共享存储目录规划 > HPCKit安装目录”。

3. 执行以下命令编译。
```
make -j
```
4. 执行以下命令安装。
```
make install
```

步骤4 执行以下命令检查安装目录确认是否包含PnetCDF动态库。
```
ls /path/to/pnetcdf-install/lib
```

回显如下说明安装目录下已经存在PnetCDF相关动态库，表示安装成功。
```
libpnetcdf.a  libpnetcdf.la  libpnetcdf.so  libpnetcdf.so.4  libpnetcdf.so.4.0.1  pkgconfig
```

----结束

配置 HIO 桥接目标库的环境变量

说明

- 如果HIO桥接目标库在usr/lib64下已存在，则不用配置环境变量，其他情况都需要配置环境变量。
- 如果多个桥接库不在同一目录下，需要对每个桥接库分别配置环境变量。
- 以下通过为LD_LIBRARY_PATH配置libpnetcdf.so的环境变量为例说明。
- 用find命令查找HIO桥接目标库所在目录，将该目录配置到环境变量。

- 仅对当前会话生效：
```
export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/pnetcdf-install/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```
- 对当前用户生效：
  a. 执行以下命令，进入~/.bashrc文件。
  ```
  vim ~/.bashrc
  ```
  b. 按“i”进入编辑模式，在文件~/.bashrc末尾增加如下命令行。
  ```
  export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/pnetcdf-install/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  ```
  c. 按“ESC”退出编辑模式，然后输入":wq!"保存并退出。
  d. 执行以下命令，使配置立即生效。
  ```
  source ~/.bashrc
  ```

A.3 （可选）安装 knem 组件

knem是MPI节点内通信的一个增强组件，在部分高性能计算应用中，对于MPI通信中大包场景，安装使能该组件后会有一些性能提升。

检查 knem 使能情况

安装knem组件前，可以先检查knem使能情况，如果可以使能成功则无需再安装knem。

步骤1 执行命令**cat /dev/knem**，回显如下表示可以使能成功。
```
knem 1.1.4.90 (git20250207.4b4ebc6)
 Driver ABI=0xd
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Flags: forcing 0x0, ignoring 0x0
DMAEngine: NoKernelSupport
Debug: NotBuilt
Requests submitted                    : 16320
Requests processed (total)            : 16320
        processed (using DMA)         : 0
        processed (offloaded to thread)    : 0
        processed (with pinned local pages) : 0
Requests rejected (invalid flags)     : 0
        rejected (not enough memory)       : 0
        rejected (invalid ioctl argument)  : 0
        rejected (unexisting region cookie) : 0
        rejected (failed to pin local pages): 0
Requests failed during memcpy from/to user   : 0
        failed during DMA copy        : 0
DMA copy cleanup timeout              : 0
```

----结束

如果knem未正常使能，可以尝试安装knem后，再次使用上述方法确认使能情况。

安装 knem

knem需要在每个计算节点安装。

步骤1 下载rpm包（不同os对应的rpm包不同）。

- openEuler 20.03 LTS AArch64
  wget --no-check-certificate **https://repo.oepkgs.net/openeuler/rpm/openEuler-20.03-LTS-SP1/extras/aarch64/Packages/k/knem-1.1.4.90-0.aarch64.rpm**
- openEuler 22.03 LTS AArch64
  wget --no-check-certificate **https://repo.oepkgs.net/openeuler/rpm/openEuler-22.03-LTS/extras/aarch64/Packages/k/knem-1.1.4.90-0.aarch64.rpm**
- Kylin Linux Advanced Server V10（HPC）AArch64
  wget --no-check-certificate **https://repo.oepkgs.net/openeuler/rpm/openEuler-22.03-LTS/extras/aarch64/Packages/k/knem-1.1.4.90-0.ky10h.aarch64.rpm**
- Kylin Linux Advanced Server V10 SP2 AArch64
  wget --no-check-certificate **https://repo.oepkgs.net/openeuler/rpm/openEuler-20.03-LTS-SP1/extras/aarch64/Packages/k/knem-1.1.4.90-0.ky10.aarch64.rpm**
- 麒麟信安服务器操作系统V3.5.2 AArch64
  wget --no-check-certificate **https://repo.oepkgs.net/openeuler/rpm/openEuler-22.03-LTS/extras/aarch64/Packages/k/knem-1.1.4.90-0.aarch64.rpm**

步骤2 安装rpm包。

rpm -ivh rpm包名称

说明

如果回显提示有系统自带rpm包，新的rpm包无法被安装，则需要手动卸载系统自带rpm包，再重新安装。

步骤3 检查knem内核是否加载，如果回显出现“knem”说明加载成功。

lsmod | grep knem

```
knem                57344  4
```

步骤4 执行命令cat /dev/knem，回显如下表示安装成功。

```
knem 1.1.4.90 (git20250207.4b4ebc6)
 Driver ABI=0xd
Flags: forcing 0x0, ignoring 0x0
DMAEngine: NoKernelSupport
Debug: NotBuilt
Requests submitted                    : 16320
```

 版权所有 © 华为技术有限公司

```
Requests processed (total)                : 16320
        processed (using DMA)             : 0
        processed (offloaded to thread)   : 0
        processed (with pinned local pages) : 0
Requests rejected (invalid flags)         : 0
        rejected (not enough memory)      : 0
        rejected (invalid ioctl argument) : 0
        rejected (unexisting region cookie) : 0
        rejected (failed to pin local pages): 0
Requests failed during memcpy from/to user  : 0
        failed during DMA copy            : 0
DMA copy cleanup timeout                  : 0
```

步骤5 执行以下命令，运行knem的自带测试用例knem_pingpong，默认安装在/opt/knem-1.1.4.90 。

```
cd /path/to/install
/path/to/install/bin/knem_pingpong
```

说明

*/path/to/instal*表示knem安装目录。

```
1024:      25.705 us    39.84 MB/s     37.99 MiB/s
2048:      25.869 us    79.17 MB/s     75.50 MiB/s
4096:      29.301 us    139.79 MB/s     133.32 MiB/s
8192:      30.902 us    265.09 MB/s     252.81 MiB/s
16384:     35.213 us    465.28 MB/s     443.73 MiB/s
32768:     45.170 us    725.44 MB/s     691.83 MiB/s
65536:     69.500 us    942.96 MB/s     899.28 MiB/s
131072:     62.795 us    2087.30 MB/s     1990.61 MiB/s
262144:     91.160 us    2875.64 MB/s     2742.43 MiB/s
524288:     158.172 us    3314.67 MB/s     3161.12 MiB/s
1048576:  216.383 us    4845.93 MB/s     4621.44 MiB/s
2097152:  310.549 us    6753.05 MB/s     6440.21 MiB/s
4194304:  329.018 us    12747.96 MB/s     12157.40 MiB/s
8388608:  615.082 us    13638.19 MB/s     13006.40 MiB/s
16777216: 1232.287 us    13614.70 MB/s     12983.99 MiB/s
```

----结束

 版权所有 © 华为技术有限公司